

Справочник характеристик упаковки для админ-панели Агоры

Executive summary

Для Агоры лучше не делать одну общую форму “для всей упаковки”. Каталоги крупных поставщиков и интернет-витрин показывают, что рынок одновременно живёт в нескольких логиках измерения: коробки и многооборотная тара описываются через длину, ширину, высоту и нагрузку; плёнки через ширину, толщину и намотку; бумажные и гибкие пакеты через формат, фальц, плотность или структуру материала; паллеты и наливная тара через размеры, объём и допустимую нагрузку. Из-за этого нормальная модель данных для Агоры — это общие поля для всех товаров плюс отдельные наборы атрибутов по категориям. ¹

Для пилота в Москве и МО я рекомендую стартовать с тех категорий, где характеристики лучше всего стандартизируются и проще всего сравниваются в каталоге: гофрокороба, стрейч и термоусадка, ВПП, вспенённый ПЭ, скотч, стреппинг, курьерские и zip-lock пакеты, наполнители, термоэтикетки, паллеты и базовая многооборотная тара. Это хорошо совпадает и с внутренней логикой Агоры как каталога поставщиков со структурированной заявкой, а не как “ERP для всего”. [filecite:turn0file1](#) ²

Что важно для модели данных

По публичным каталогам видно, что пилот стоит строить вокруг часто повторяющихся категорий. На странице “Упаковка и маркировка” у Комуса отдельно выделены коробки и листы картонные, клейкие ленты, стрейч, упаковочные плёнки, пакеты, паллеты, канистры и бочки, пластиковые ящики и большая ветка маркировки. На U2B и ProTara рядом живут zip-lock, BOPP/PP, дой-пак, полипропиленовые мешки, паллеты, канистры, бочки, евроконтейнеры и складские ящики. У Реторак упаковка дополнительно разбита по конструкции и по материалу, включая гофрокороб, поддон-лоток, крышка-дно, коробку с ячейками, а также картон, микрогофрокартон, трёх- и пятислойный картон. ³

Это значит, что для админки нужны три слоя данных. Первый слой — общие коммерческие поля, одинаковые для любого SKU. Второй слой — технические поля категории. Третий слой — отдельные справочники, чтобы менеджер не набивал руками десятки вариантов вроде “ПВД/PE/LDPE/полиэтилен низкого давления”. Такой подход особенно полезен для Агоры, где покупателю надо быстро видеть сравнимые условия до контакта с поставщиком. [filecite:turn0file1](#) ⁴

Внутренний дек проекта я использовал только как контекст пилота. Служебный файл по практике в рабочей папке не использовался как источник требований к каталогу полей.

[filecite:turn0file1](#) [filecite:turn0file0](#)

Рекомендуемый пилот для Москвы и МО

Для первого релиза я бы оставил в пилоте не все найденные категории, а только те, которые проще всего типизировать и фильтровать. На практике это гофрокороба, гофролист, стрейч,

термоусадка, воздушно-пузырчатая плёнка, вспенённый ПЭ, упаковочный скотч, стреппинг, курьерские и сейф-пакеты, zip-lock, наполнители, термоэтикетки, паллеты и складская пластиковая тара. У этих групп чаще всего встречаются “чистые” числовые поля и короткие справочники: L×W×H, толщина, ширина, намотка, объём, тип материала, тип клея, тип гофры, тип конструкции. ⁵

Технически это удобно ещё и потому, что реальные карточки товаров у поставщиков уже показывают такие поля. Например, у канистры ProTara видны номинальный и полный объём, размеры 305×220×180, материал HDPE и стандарт пробки DIN 50; у пластиковой бочки — объём 127 л, высота, диаметр корпуса, диаметр горловины и масса тары; у складских ящиков прямо в названиях фигурируют размеры вроде 165×110×75 и 300×230×150; у паллет отдельными разделами выделены форматы 1200×800, 1200×1000 и 800×600/600×400. Это хороший сигнал, что именно такие поля и надо вынести в фильтры, а не прятать в описание. ⁶

Файл с экспортом готов: [Скачать workbook.xlsx](#)

Внутри два листа:

- **Pilot** — основной набор для пилота
- **Full_catalog** — расширенный справочник категорий

Таблицы полей

Нижее — текстовая версия **рабочего ядра**. Это не весь workbook, а компактная версия, которую можно сразу отдать разработчику. Полный набор полей и дополнительных категорий лежит в **.xlsx**. Таблица ниже собрана как нормализованная модель по типовым полям из каталогов Komus, U2B, ProTara, Petropak и профильных справочников по гибкой упаковке, пакетам, паллетам и транспортной таре. ⁷

Ядро для пилота

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица	Обяз.
common	Все товары	Название оффера	offer_title	string		да
common	Все товары	Поставщик	supplier_name	string		да
common	Все товары	Цена	price_value	number	₽	да
common	Все товары	Валюта	currency	enum		да
common	Все товары	Единица продажи	price_basis	enum		да
common	Все товары	MOQ	moq_value	number	ед.	да
common	Все товары	Статус наличия	stock_status	enum		да

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица	Обязательность
common	Все товары	Срок производства	production_lead_days	number	дн.	нет
common	Все товары	Срок доставки	delivery_lead_days	number	дн.	нет
common	Все товары	Регион поставки	delivery_regions	enum		да
common	Все товары	Самовывоз	pickup_available	boolean		нет
common	Все товары	Условия оплаты	payment_terms	enum		да
common	Все товары	НДС	vat_rate	enum	%	да
common	Все товары	Брендирование	branding_available	boolean		нет
common	Все товары	Фото	photo_main	file		да
common	Все товары	Описание	description_short	string		нет
Коробки и гофрокороба	Четырехклапанные и самосборные	Тип конструкции	box_type	enum		да
Коробки и гофрокороба	Четырехклапанные и самосборные	Внутренняя длина	inner_length_mm	number	мм	да
Коробки и гофрокороба	Четырехклапанные и самосборные	Внутренняя ширина	inner_width_mm	number	мм	да
Коробки и гофрокороба	Четырехклапанные и самосборные	Внутренняя высота	inner_height_mm	number	мм	да
Коробки и гофрокороба	Четырехклапанные и самосборные	Марка картона	board_grade	enum		да
Коробки и гофрокороба	Четырехклапанные и самосборные	Профиль гофры	flute_profile	enum		да
Стрейч-пленка	Ручная и машинная	Тип намотки	stretch_type	enum		да
Стрейч-пленка	Ручная и машинная	Ширина	stretch_width_mm	number	мм	да
Стрейч-пленка	Ручная и машинная	Толщина	stretch_thickness_mkm	number	мкм	да

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица	Обязательность
Стрейч-пленка	Ручная и машинная	Длина намотки	stretch_length_m	number	м	нет
Термоусадочная пленка	ПОФ / ПВХ / ПЭ	Материал	shrink_material	enum		да
Термоусадочная пленка	ПОФ / ПВХ / ПЭ	Формат	shrink_format	enum		да
Термоусадочная пленка	ПОФ / ПВХ / ПЭ	Ширина	shrink_width_mm	number	мм	да
Термоусадочная пленка	ПОФ / ПВХ / ПЭ	Толщина	shrink_thickness_mkm	number	мкм	да
Воздушно-пузырчатая пленка	Рулоны и листы	Ширина	bubble_width_mm	number	мм	да
Воздушно-пузырчатая пленка	Рулоны и листы	Длина	bubble_length_m	number	м	да
Воздушно-пузырчатая пленка	Рулоны и листы	Слои	bubble_layers	enum		да
Воздушно-пузырчатая пленка	Рулоны и листы	Диаметр пузырька	bubble_diameter_mm	number	мм	нет
Вспененный полиэтилен	Рулон / лист / профиль	Форма	foam_pe_form	enum		да
Вспененный полиэтилен	Рулон / лист / профиль	Толщина	foam_pe_thickness_mm	number	мм	да
Вспененный полиэтилен	Рулон / лист / профиль	Ширина	foam_pe_width_mm	number	мм	нет
Вспененный полиэтилен	Рулон / лист / профиль	Длина / намотка	foam_pe_length_m	number	м	нет
Скотч и клейкая лента	Упаковочная / армированная / малярная	Основа	tape_base_material	enum		да
Скотч и клейкая лента	Упаковочная / армированная / малярная	Тип клея	tape_adhesive_type	enum		да
Скотч и клейкая лента	Упаковочная / армированная / малярная	Ширина	tape_width_mm	number	мм	да

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица	Обязательность
Скотч и клейкая лента	Упаковочная / армированная / малярная	Длина намотки	tape_length_m	number	м	да
Стреппинг лента	ПП / ПЭТ	Материал	strap_material	enum		да
Стреппинг лента	ПП / ПЭТ	Ширина	strap_width_mm	number	мм	да
Стреппинг лента	ПП / ПЭТ	Толщина	strap_thickness_mm	number	мм	да
Стреппинг лента	ПП / ПЭТ	Длина намотки	strap_length_m	number	м	да
Курьерские и сейф-пакеты	Курьер-пакет / сейф-пакет / почтовый	Ширина	courier_width_mm	number	мм	да
Курьерские и сейф-пакеты	Курьер-пакет / сейф-пакет / почтовый	Высота	courier_height_mm	number	мм	да
Курьерские и сейф-пакеты	Курьер-пакет / сейф-пакет / почтовый	Клапан	courier_flap_mm	number	мм	нет
Курьерские и сейф-пакеты	Курьер-пакет / сейф-пакет / почтовый	Толщина пленки	courier_thickness_mkm	number	мкм	да
Zip-lock и слайдеры	Zip-lock / Slider	Ширина	zip_width_mm	number	мм	да
Zip-lock и слайдеры	Zip-lock и слайдеры	Высота	zip_height_mm	number	мм	да
Zip-lock и слайдеры	Zip-lock и слайдеры	Толщина	zip_thickness_mkm	number	мкм	да
Zip-lock и слайдеры	Zip-lock и слайдеры	Материал	zip_material	enum		да
Наполнители и воздушная упаковка	Бумажный / воздушный / пенополистирол	Тип наполнителя	filler_type	enum		да
Наполнители и воздушная упаковка	Бумажный / воздушный / пенополистирол	Материал	filler_material	enum		да

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица	Обязательность
Наполнители и воздушная упаковка	Бумажный / воздушный / пенополистирол	Объем упаковки	filler_pack_volume_l	number	л	нет
Наполнители и воздушная упаковка	Бумажный / воздушный / пенополистирол	Вес упаковки	filler_pack_weight_kg	number	кг	нет
Термоэтикетки	ЭКО / ТОП / термотрансфер	Тип печати	label_print_type	enum		да
Термоэтикетки	ЭКО / ТОП / термотрансфер	Ширина этикетки	label_width_mm	number	мм	да
Термоэтикетки	ЭКО / ТОП / термотрансфер	Высота этикетки	label_height_mm	number	мм	да
Термоэтикетки	ЭКО / ТОП / термотрансфер	Этикеток в рулоне	labels_per_roll	number	шт.	да
Паллеты и поддоны	Деревянные / пластиковые	Материал	pallet_material	enum		да
Паллеты и поддоны	Деревянные / пластиковые	Длина	pallet_length_mm	number	мм	да
Паллеты и поддоны	Деревянные / пластиковые	Ширина	pallet_width_mm	number	мм	да
Паллеты и поддоны	Деревянные / пластиковые	Динамическая нагрузка	pallet_dynamic_load_kg	number	кг	нет

Расширение для Full_catalog

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица
Пакеты BOPP / PP	БОПП / CPP / PP	Ширина	bopp_width_mm	number	мм
Пакеты BOPP / PP	БОПП / CPP / PP	Высота	bopp_height_mm	number	мм
Пакеты BOPP / PP	БОПП / CPP / PP	Толщина	bopp_thickness_mkm	number	мкм
Пакеты BOPP / PP	БОПП / CPP / PP	Материал	bopp_material	enum	
Крафт пакеты	С ручками / без ручек	Ширина	kraft_width_mm	number	мм
Крафт пакеты	С ручками / без ручек	Высота	kraft_height_mm	number	мм

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица
Крафт пакеты	С ручками / без ручек	Плотность бумаги	kraft_density_gsm	number	г/м²
Крафт пакеты	С ручками / без ручек	Тип ручек	kraft_handle_type	enum	
Дой-пак	Стоячие пакеты	Ширина	doypack_width_mm	number	мм
Дой-пак	Стоячие пакеты	Высота	doypack_height_mm	number	мм
Дой-пак	Стоячие пакеты	Дно / фальц	doypack_bottom_gusset_mm	number	мм
Дой-пак	Стоячие пакеты	Структура материала	doypack_material_structure	enum	
Канистры	Пластиковые / металлические	Номинальный объем	canister_nominal_volume_l	number	л
Канистры	Пластиковые / металлические	Длина	canister_length_mm	number	мм
Канистры	Пластиковые / металлические	Ширина	canister_width_mm	number	мм
Канистры	Пластиковые / металлические	Материал	canister_material	enum	
Бочки	Пластиковые / металлические	Номинальный объем	barrel_nominal_volume_l	number	л
Бочки	Пластиковые / металлические	Высота	barrel_height_mm	number	мм
Бочки	Пластиковые / металлические	Диаметр корпуса	barrel_body_diameter_mm	number	мм
Бочки	Пластиковые / металлические	Материал	barrel_material	enum	
Многооборотная тара	Евроконтейнеры / KLT / складские ящики	Формат	rpc_format_type	enum	
Многооборотная тара	Евроконтейнеры / KLT / складские ящики	Длина	rpc_length_mm	number	мм

Категория	Подкатегория	Поле	Техническое имя	Тип	Единица
Многооборотная тара	Евроконтейнеры / KLT / складские ящики	Ширина	rpc_width_mm	number	мм
Многооборотная тара	Евроконтейнеры / KLT / складские ящики	Высота	rpc_height_mm	number	мм
Шпагат и шнур	Джут / ПП / хлопок	Материал	twine_material	enum	
Шпагат и шнур	Джут / ПП / хлопок	Диаметр	twine_diameter_mm	number	мм
Шпагат и шнур	Джут / ПП / хлопок	Длина	twine_length_m	number	м
Шпагат и шнур	Джут / ПП / хлопок	Разрывная нагрузка	twine_break_load_kg	number	кг
Пломбы	Индикаторные / тросовые / номерные	Тип пломбы	seal_type	enum	
Пломбы	Индикаторные / тросовые / номерные	Рабочая длина	seal_work_length_mm	number	мм
Пломбы	Индикаторные / тросовые / номерные	Маркировка	seal_marking_type	enum	
Пломбы	Индикаторные / тросовые / номерные	Индивидуальная нумерация	seal_serialized	boolean	

Рекомендации для разработчика

С практической стороны я бы не делал тяжёлую EAV-схему “всё в одной таблице значений” с первого дня. Для пилота лучше гибридная схема: общие поля в обычных колонках, а категорийные поля в `jsonb`, но со схемой, описанной в отдельных таблицах полей и справочников. Это даст быстрый старт и не сломает фильтры. Такое решение особенно хорошо подходит для рынка, где одни категории живут в миллиметрах и литрах, а другие — в мкм, метрах, г/м² и типах клея. ⁸

Миграции БД

Минимальный набор таблиц для пилота:

- categories
 - id bigint
 - name text
 - slug text unique
 - parent_id bigint null
 - is_pilot boolean
- sort_order int
- field_definitions
 - id bigint
 - category_id bigint null — null для __common__
 - field_name text
 - technical_name text
 - data_type text — string | number | enum | boolean | file
 - unit text null
 - is_required boolean
 - is_visible boolean
 - is_filterable boolean
 - input_type text — text | textarea | number | select | multiselect | checkbox | file
 - dictionary_code text null
 - min_value numeric null
 - max_value numeric null
 - step numeric null
 - regex text null
- sort_order int
- dictionaries
 - code text primary key
 - name text
- dictionary_values
 - id bigint
 - dictionary_code text
 - value_code text
 - value_label text
 - sort_order int
- is_active boolean
- suppliers

- `id bigint`
- `name text`
- `region text`
- `payment_terms text`
- `pickup_available boolean`
- `products`
 - `id bigint`
 - `supplier_id bigint`
 - `category_id bigint`
 - `title text`
 - `description text`
 - `price_value numeric(14,2)`
 - `currency char(3)`
 - `price_basis text`
 - `moq_value numeric(14,3)`
 - `stock_status text`
 - `production_lead_days int`
 - `delivery_lead_days int`
 - `delivery_regions jsonb`
 - `pickup_available boolean`
 - `payment_terms text`
 - `vat_rate text`
 - `branding_available boolean`
 - `photo_main text`
 - `specs jsonb`
 - `status text`
 - `created_at timestamptz`
 - `updated_at timestamptz`

Если планируется интенсивная фильтрация по размеру коробов, паллет, плёнок и этикеток, можно позже вынести часть `specs` в “плоские” индексируемые колонки по категории. Для пилота это не обязательно.

Индексы для фильтров

Нужны обычные B-tree индексы на:

- `products(category_id)`
- `products(supplier_id)`
- `products(price_value)`
- `products(stock_status)`
- `products(branding_available)`
- `products(pickup_available)`
- `products(updated_at)`

Нужен `GIN` по `specs jsonb` для быстрых выборов по редким атрибутам.

Если у вас самые частые фильтры — это коробки и плёнки, добавьте выражения или generated columns на:

- `specs->>'inner_length_mm'`
- `specs->>'inner_width_mm'`
- `specs->>'inner_height_mm'`
- `specs->>'stretch_width_mm'`
- `specs->>'stretch_thickness_mkm'`
- `specs->>'bubble_width_mm'`
- `specs->>'label_width_mm'`
- `specs->>'label_height_mm'`

UI в админке

Для менеджера важнее скорость ввода, чем “универсальность любой ценой”. Поэтому:

- числа — только через числовой инпут с единицей справа
- enum — только через выпадающий список
- boolean — только чекбокс или тумблер
- файл — отдельный uploader с превью
- размеры — тремя полями, а не одной строкой `400*300*200`
- у каждой категории — свой шаблон формы
- сверху формы — блок общих коммерческих полей
- ниже — “Технические параметры”
- ещё ниже — “Файлы и брендинг”

Очень полезно добавить кнопку “создать по шаблону категории”, чтобы менеджер не видел поля канистр, когда заводит zip-lock.

Валидация и ввод

Рекомендую такие простые правила:

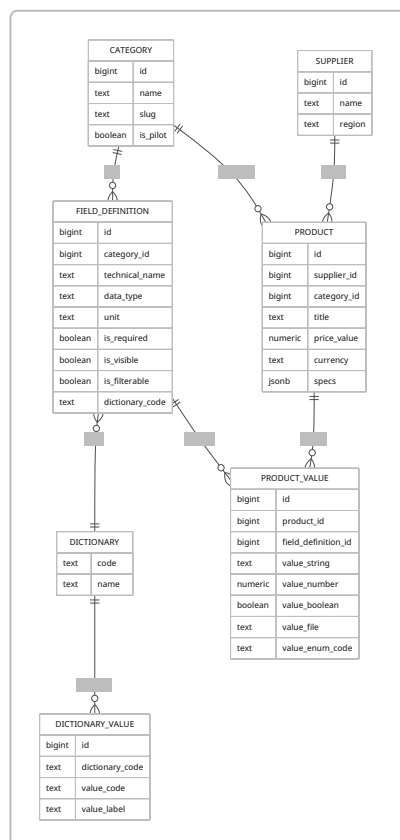
- размеры хранить в `мм`
- толщину плёнок и лент хранить в `мкм`
- длину намотки хранить в `м`
- объём тары хранить в `л`
- вес и нагрузку хранить в `кг`
- плотность бумаги хранить в `г/м2`
- цена только как `numeric(14,2)`
- даты — только ISO `YYYY-MM-DD`
- валюты — только ISO-коды `RUB/USD/EUR/CNY` ⁹

Для словарей обязательно вынести отдельно:

- `material`
- `board_grade`
- `flute_profile`
- `adhesive_type`
- `price_basis`
- `stock_status`

- vat_rate
- delivery_region
- label_print_type
- shrink_material
- bag_material
- tape_base_material

Схема связей



Ограничения

Часть полей в `Full_catalog` — это не копия одной публичной карточки товара, а нормализованная модель, собранная из нескольких каталогов и типовых отраслевых практик. Это особенно касается некоторых нишевых веток вроде термоэтикеток, ВОРР/РР и части гибкой упаковки: публичные русскоязычные карточки у поставщиков часто плохо индексируются, поэтому в workbook эти поля сведены в рабочий стандарт для Агоры, а не в буквальный слепок одного сайта. При этом сами категории, логика их измерений и ключевые параметры подтверждаются каталогами поставщиков и профильными справочниками. ¹⁰

¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁷ ¹⁰ <https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/c/15173/?from=menu-v1-upakovka>

<https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/c/15173/?from=menu-v1-upakovka>

6 https://protara.ru/nalivnaya-tara/emkosti_dlya_antisepticheskikh_i_dezinficiruyushchih_sredstv_s_kranom/kanistra-evro-shtabeliruemaya-10-l-so-shkaloj-urovnya
https://protara.ru/nalivnaya-tara/emkosti_dlya_antisepticheskikh_i_dezinficiruyushchih_sredstv_s_kranom/kanistra-evro-shtabeliruemaya-10-l-so-shkaloj-urovnya

8 9 https://protara.ru/raskhodnye_materialy/strejch_plenka/
https://protara.ru/raskhodnye_materialy/strejch_plenka/